

ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВОВ

Главная — Отрасль ВИЭ — Знакомимся с ВИЭ — Возобновляемые источники энергии



Приливная электростанция

Источник: energy-comfort.ru

Приливы и отливы создаются гравитационным воздействием Луны на моря и океаны. Под действием приливов и отливов создается поток воды, который может быть использован для выработки электроэнергии. Для этого используются специальные электроустановки- приливные электростанции.

Приливные электростанции

Электростанции, преобразующие кинетическую энергию водяного потока, движущегося во время прилива и отлива, называют приливными. Приливы и отливы являются хорошо предсказуемыми событиями, поэтому выработка приливных

электростанций является хорошо прогнозируемой. В составе таких электростанциях обычно используют гидротурбины различной компоновки, а также специальные сооружения для закрепления положений гидротурбин под водой.

Приливные электростанции отличаются широким конструктивным разнообразием. Различают следующие типы таких электростанций: приливные плотины, динамические приливные электростанции, электростанции на приливных турбинах, приливные лагуны

1. Электростанции с приливными плотинами

Электростанции с приливными плотинами в своем составе используют прилив для набора воды и отлив для реализации воздействия водяного потока на турбины. Во время прилива уровень воды повышается, тем самым вода свободно перемещается в область, предназначенную для ее захвата. Такая область обычно ограничена плотиной с одной стороны и берегом водоема – с другой. При отливе уровень воды снижается, и часть водной массы оказывается отрезанной от открытых вод плотиной. Далее происходит открывание шлюзов плотины, и поток воды устремляется через лопасти гидротурбин, тем самым вызывая их вращение с последующей генерацией электроэнергии.

Устройство приливной электростанции с приливной плотиной

- 1 Акватория водоема
- 2 Резервуар для хранения воды
- 3 Шлюзовые затворы
- 4 Плотина

5 Приливная турбина

2. Электростанции с приливными лагунами

По такому же принципу, как и электростанции с приливными плотинами, работают электростанции с приливными лагунами. Основное отличие последних заключается в особенностях ограждения водного пространства. Если в электростанциях с приливными плотинами обычно происходит отгораживание плотиной залива или устья реки от открытых вод, то для станций с приливными лагунами характерно наличие огороженного плотинами водного пространства с небольшой примыкающей береговой частью. Иными словами, происходит создание отделенного плотинами участка водного пространства – лагуны.



Схема реализации приливной электростанции с приливной лагуной

1 Место расположения приливной турбины

2 Приливная лагуна

③ Ограждение приливной лагуны

④ Акватория водоема

3. Динамические приливные электростанции

Немного схожим с плотинными является принцип работы динамических приливных электростанций. Такие электростанции обычно располагаются перпендикулярно берегу и имеют большую протяженность – порядка 30 - 60 километров. В местах расположения динамических приливных электростанций приливные течения обычно направлены параллельно береговой линии, так что станция фактически перегораживает собой такие потоки. Движимая приливом водяная масса набегает на протяженную плотину и в результате своей инертности и особенностей конструкции станции не может мгновенно обогнуть ее, чтобы выровнять уровни воды по обе стороны плотины. Возникает разность уровней воды по сторонам ограждения, в результате чего вода под напором проходит через лопасти гидротурбин, расположенные в теле плотины, тем самым происходит выработка электроэнергии.

Схема реализации динамической приливной электростанции

- 1 Плотина динамической приливной электростанции
- 2 Приливная турбина
- 3 Направление приливного течения
- 4 Береговая территория

4. Генераторы приливного потока

Модели генераторов приливного потока

Установка поддерживается поплавком на поверхности

Установка поддерживается на дне за счёт веса конструкции

Турбина с большим количеством лопастей располагается в толще воды

Модели приливных электростанций на основе генераторов приливного потока
Источники: media.tietkiemnangluong.com.vn, mungfali.com, offshorewind.biz

Стоит отметить, что сооружение плотин не является обязательным условием сооружения приливных электростанций. Существуют установки, преобразующие энергию потока воды в электроэнергию без сооружения сложных инженерных

конструкций. К таким относятся электростанции на основе генераторов приливного потока. Конструктивно такие станции представляют из себя совокупность отдельных электроустановок, оснащенных приливными турбинами. Такие турбины способны преобразовать кинетическую энергию движимого приливом или отливом потока воды в электроэнергию. Водяная масса воздействует на лопатки приливных турбин, тем самым приводя ротор турбины во вращение, которое затем передается на ротор генератора и обеспечивает выработку электроэнергии. Электростанции на генераторах приливного потока располагаются в толще воды и удерживаются специальными конструкциями. Турбины таких электростанций могут быть ориентированы вертикально или горизонтально в зависимости от особенностей электростанции.

[◀ Назад к списку](#)

info@rreda.org

123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 6,
офис 1220